

Fundamentos de electricidad y magnetismo

Trabajo, energía, y potencial eléctrico

Felipe Valencia Hernandez fvalenciah@unal.edu.co

Departamento de física, Universidad Nacional de Colombia

Septiembre 2026

En capítulos anteriores....

- **Carga eléctrica:** es una propiedad de la materia. Los electrones tienen carga $-e$, y los protones carga $+e$. La carga total de cualquier objeto es la suma de las cargas de sus constituyentes.
- **Interacción electromagnética:** es la interacción asociada a la carga eléctrica.
- **Fuerzas electromagnéticas:** En física clásica las interacciones se describen por fuerzas entre objetos.
- **Carga puntual:** Modelo abstracto elemental de un objeto cargado; ocupa un sólo punto en el espacio, y no tiene estructura interna. Los objetos reales se describen como sistemas de cargas puntuales... o algo así.
- **Campos eléctrico y magnético** Las fuerzas electromagnéticas sobre una carga puntual en cualquier punto del espacio e instante de tiempo están dadas en función de dos campos vectoriales:

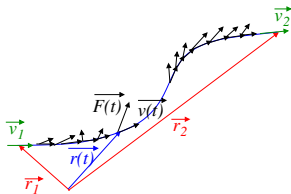
$$\vec{F} = q\vec{E}(\vec{r}, t) + q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}, t) \quad (S.I) \quad q\vec{E}(\vec{r}, t) + q\frac{\vec{v}}{c} \times \vec{B}(\vec{r}, t) \quad (Gauss)$$

- **Fuentes de los campos:** $\vec{E}$ es producido por distribuciones de carga y variaciones de $\vec{B}$. $\vec{B}$ es producido por flujos de carga, variaciones de $\vec{E}$ y los momentos magnéticos de spin.
- **Ley de Coulomb:** El campo electrostático producido por una carga puntual ubicada en $\vec{r}_q$, es:

$$\vec{E} = Kq \frac{\vec{r} - \vec{r}_q}{|\vec{r} - \vec{r}_q|^3}$$



Recordemos: Trabajo y energía cinética



En mecánica clásica definimos el trabajo realizado por una fuerza sobre una partícula, en un intervalo dado de tiempo, como:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t') \cdot \vec{v}(t') dt' \equiv \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

y la energía cinética como

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2$$

El teorema trabajo-energía cinética nos dice que el cambio de la energía cinética está determinado por el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre la partícula:

$$\Delta E_K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t') \cdot \vec{v}(t') dt' \equiv \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \equiv W$$

¿Qué podemos decir, entonces, para la energía cinética total de un sistema mecánico cualquiera? Recuerde que podemos, en principio, considerar cualquier sistema mecánico como una colección de muchas partículas puntuales.

Trabajo realizado por la fuerza de Lorentz

Si la fuerza que actúa sobre la partícula es la fuerza electromagnética:

$$\vec{F} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

tenemos:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} q \left(\vec{E}(t') + \vec{v}(t') \times \vec{B}(t') \right) \cdot \vec{v}(t') dt' = q \int_{t_1}^{t_2} \vec{E}(t') \cdot \vec{v}(t') dt'$$

por qué? Así que el trabajo depende de la integral de línea campo eléctrico sobre la trayectoria:

$$W = q \int_{t_1}^{t_2} \vec{E}(t') \cdot \vec{v}(t') dt' = q \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

Diferencia de potencial eléctrico

A la integral de línea del campo eléctrico entre dos puntos es a lo que llamamos **diferencia de potencial eléctrico** entre el punto $\vec{r}_2$ y el punto $\vec{r}_1$

$$\Delta V = \int_{\vec{r}_2}^{\vec{r}_1} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

o **votaje** para los amigos confianzudos. Esa diferencia de potencial, entonces, es justamente la cantidad de trabajo que realizaría la fuerza eléctrica para llevar una partícula desde $\vec{r}_2$ hasta $\vec{r}_1$, por unidad de carga:

$$\Delta V = \frac{W}{q}$$

como veremos en unos minutos : si los campos son estáticos está bien justificado el nombre *diferencia de potencial* : podemos hacer que esa cantidad corresponda justamente a la diferencia entre el valor en los dos puntos de una función que sólo depende de los extremos, a la que llamaremos justamente potencial eléctrico. Por simplicidad, seguiremos usando el nombre incluso cuando los campos varían con el tiempo, pero recordando que en esos casos hay que especificar la trayectoria y no sólo los puntos extremos.

En el S.I, la diferencia de potencial se mide en **Voltios, V** , así que

$$1V = 1 \frac{N}{C} m \rightarrow 1 \frac{N}{C} = 1 \frac{V}{m}$$

como ya habíamos dicho desde la primera clase.

Diferencia de potencial y energía

En el teorema trabajo energía tenemos, entonces, para el trabajo realizado por la fuerza de Lorentz:

$$\Delta E_K + \Delta U_{otras} = q \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = -q\Delta V$$

donde hemos añadido un término ΔU_{otras} para tener en cuenta otras posibles fuerzas conservativas que actúen sobre la partícula (su peso, por ejemplo).

Nota sobre la notación. En física casi siempre usamos la letra $\Delta\Phi$ en lugar de ΔV para referirnos a la diferencia de potencial eléctrico

Recordemos: Fuerzas conservativas

Recuerde que , en general, la fuerza sobre una partícula puede depender de la posición, de la velocidad y explícitamente del tiempo, así que en cada instante del tiempo :

$$\vec{F}(t') = \vec{F}(\vec{r}(t'), \vec{v}(t'), t')$$

así que la integral de trabajo debe calcularse siempre sobre la trayectoria exacta del sistema, y en los momentos del tiempo correspondientes. Si la fuerza no depende ni de la velocidad ni explícitamente del tiempo, el valor de la integral sólo depende de la curva en el espacio, y el parámetro con el que se describe dicha curva ya no tiene que ser necesariamente el tiempo. Aún más, **en algunos casos** (como el del peso y otras fuerzas constantes) **el trabajo no depende tampoco de la curva recorrida sino únicamente de la posición inicial y la final**, las fuerzas que cumplen esa condición se llaman **conservativas**.

Para fuerzas conservativas, entonces, es posible calcular el trabajo realizado usando cualquier curva que una el punto inicial y el final, así no corresponda a la que sigue la partícula al moverse.

La fuerza electrostática es conservativa

Cuando los campos eléctricos y magnéticos son constantes en el tiempo (es decir, dependen explícitamente únicamente de la posición) el trabajo realizado por la fuerza de Lorentz no depende del camino:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} q \left(\vec{E}(t') + \vec{v}(t') \times \vec{B}(t') \right) \cdot \vec{v}(t') dt' = q \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = W(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$$

Lo que a su vez implica que la diferencia de potencial no depende sino de los puntos inicial y final:

$$\Delta V = \int_{\vec{r}_2}^{\vec{r}_1} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \Delta V(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$$

y decimos, entonces, que el campo electrostático $\vec{E}(\vec{r})$ es conservativo. En muchos de sus libros de texto encontrará demostraciones de esta afirmación partiendo de la ley de Coulomb y es bueno que las revise. Pero en nuestra concepción actual esta observación es parte de las leyes fundamentales del electromagnetismo y leyes como la de Coulomb son consecuencias (como veremos la próxima clase) de esas leyes fundamentales, así que no lo vamos a hacer así en el salón.

Potencial eléctrico

Para ese caso estático definimos el **potencial eléctrico** como la función que nos da la diferencia de potencial entre cualquier punto del espacio, $\vec{r}$ y un punto arbitrario -pero fijo- de referencia, $\vec{r}_{ref}$:

$$V(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_{ref}} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

Que sería, entonces, el trabajo -por unidad de carga - que haría la fuerza eléctrica para llevar la partícula desde su posición actual hasta el punto de referencia.

Podemos verificar, entonces, que en ese caso la diferencia de potencial le hace honor al nombre: es la diferencia entre el potencial en un punto y el otro:

$$\Delta V = \int_{\vec{r}_2}^{\vec{r}_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}_2}^{\vec{r}_{ref}} \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_{\vec{r}_{ref}}^{\vec{r}_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} = V(\vec{r}_2) - V(\vec{r}_1)$$

Potencial y energía potencial eléctrica

En el teorema trabajo energía para la partícula tenemos entonces:

$$\Delta E_K + \Delta U_{otras} = q \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = qV(\vec{r}_1) - qV(\vec{r}_2)$$

así que podemos definir la **energía potencial eléctrica para la partícula en presencia de esos campos estáticos** como

$$U_{el}(\vec{r}) = qV(\vec{r})$$

y, entonces:

$$\Delta E_K + \Delta U_{otras} = U_{el1} - U_{el2} \rightarrow \Delta(E_K + U_{otras} + U_{el}) = 0$$

(bueno, al lado izquierdo todavía podríamos tener el trabajo realizado por otras fuerzas, pero por ahora supongamos que no hay más)

Algunos puntos para resaltar

- Existen campos eléctricos en cada punto del espacio, haya o no haya una *carga de prueba* en esa región del espacio.
- Para el caso estático, entonces, existe una diferencia de potencial definida para cualesquier dos puntos del espacio haya o no haya una carga de prueba moviéndose entre esos dos puntos.
- Para campos no estáticos, seguimos usando el nombre diferencia de potencial para la integral del línea del campo eléctrico, y sigue relacionándose con la energía, pero ya no depende únicamente del punto inicial y el final sino también de la trayectoria y del tiempo en que se recorra el camino.
- Como el punto de referencia del potencial es arbitrario, el valor que tenga esa función no nos dice nada a menos que nos digan donde está ese punto de referencia. Las diferencias de potencial electrostático, en cambio, no dependen del punto de referencia.
- En el punto de referencia siempre tenemos valor de potencial cero.
- Entre dos funciones de potencial electrostático correspondientes al mismo campo electrostático puede haber una constante de diferencia correspondiente a las posibles diferencias de punto de referencia.
- Una carga puntual en un campo electrostático tiene un valor de energía potencial eléctrica en cada punto, sea que la partícula se mueva o no hasta el punto de referencia.
- Y, por favor, por favorcito: el potencial y la diferencia de potencial son números, no vectores!

Ley de Coulomb y potencial de Coulomb

El campo electrostático que conocemos más a estas alturas es el de una carga puntual. Por simplicidad pongamos la fuente en el origen para escribir:

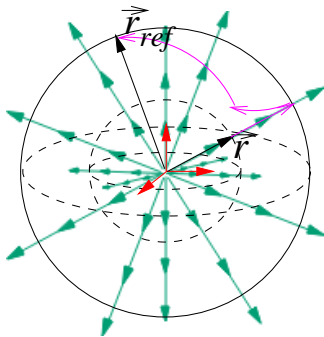
$$\vec{E}_q = Kq \frac{\hat{r}}{r^2} = Kq \frac{\vec{r}}{r^3} \equiv E(r)\hat{r}$$

Como ya sabemos que la integral no depende del camino, escogemos uno fácil: vamos en dirección completamente radial (entonces paralelos al campo eléctrico) hasta una esfera que corresponda al radio de referencia, y luego tomamos caminos sobre la superficie de la esfera (entonces perpendiculares al campo). Tenemos:

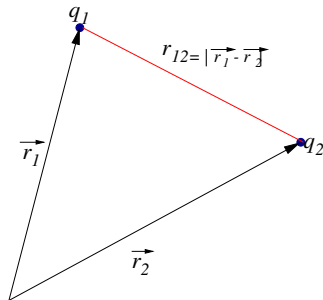
$$V_q(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{r_{ref}\hat{r}} E(r')\hat{r} \cdot d\vec{r}' = \int_r^{r_{ref}} E(r') \cdot dr' = Kq \int_r^{r_{ref}} \frac{dr'}{r'^2}$$

$$V_q(\vec{r}) = -Kq \frac{1}{r} \Big|_r^{r_{ref}} = \frac{Kq}{r} - \frac{kq}{r_{ref}} = \frac{Kq}{r} + C$$

La convención **usual** es tomar $C = 0$ que corresponde a decir que el punto de referencia está indefinidamente lejos de la fuente ($r_{ref} \rightarrow \infty$)



Energía de interacción eléctrica entre dos cargas puntuales



Si consideramos dos cargas interactuando electrostáticamente y sin más acciones externas, la carga q_1 tiene una energía eléctrica por estar en el campo producido por q_2 dada por:

$$U_{el}(q_1) = q_1 V_{q_2}(\vec{r}_1) = q_1 K \frac{q_2}{r_{12}} = K \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

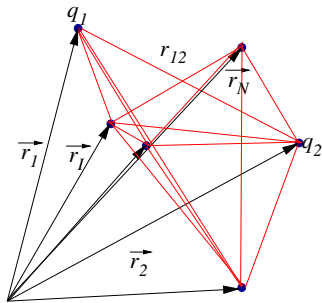
(tomando, como es usual, el valor de referencia de potencial en *infinito*) que también corresponde a la energía que le asignaríamos a la carga q_2 por estar en el campo producido por q_1 :

$$U_{el}(q_2) = q_2 V_{q_1}(\vec{r}_2) = q_2 K \frac{q_1}{r_{12}} = K \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

Esas dos energías potenciales no son realmente contribuciones separadas a la energía del sistema sino que corresponde a la energía de interacción electrostática de interacción entre ellas dos. Por cada par de partículas tenemos, entonces, una energía de interacción electrostática:

$$U_{el12} = K \frac{q_1 q_2}{r_{12}} = q_1 V_{q_2} = q_2 V_{q_1}$$

Energía electrostática en un sistema de cargas



Cuando tenemos un sistema de cargas puntuales, entonces, la energía total asociada a su interacción electrostática va a ser la suma de la contribución de cada par de partículas:

$$U_{el} = \frac{1}{2} \sum_I \sum_{J \neq I} K \frac{q_I q_J}{r_{IJ}} = \frac{1}{2} \sum_I \sum_J K \frac{q_I q_J}{|\vec{r}_I - \vec{r}_J|}$$

Por favor: estudiando en los libros de referencia verifique que esta corresponde también a la llamada *energía de formación*: el trabajo que tendría que hacer una fuerza adicional a la electrostática para traer las partículas desde muuuuuuy lejos hasta la configuración en la que se encuentran.

Potencial de Coulomb para un sistema de cargas puntuales

Por el principio de superposición tenemos que el potencial electrostático producido por un conjunto de cargas es la suma de los correspondientes potenciales de Coulomb:

$$V(\vec{r}) = \sum_I K \frac{q_I}{|\vec{r} - \vec{r}_I|}$$

Donde, como en el caso de la fuerza total y el campo eléctrico total para sistemas de cargas **nunca incluiremos la contribución de cada carga puntual al valor en la posición en que se encuentra**.

Nuestra expresión para la energía electrostática total del sistema se puede escribir, entonces, también como:

$$U_{el} = \frac{1}{2} \sum_I q_I V'(\vec{r}_I)$$

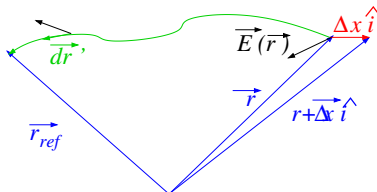
donde $V'(\vec{r}_I)$ es el potencial producido por todas las **demás** cargas puntuales.

Campo electrostático como gradiente del potencial

Consideremos la función potencial calculada para un campo electrostático en dos puntos diferentes:

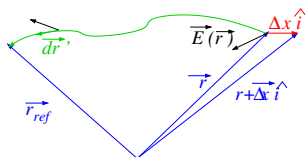
$$\vec{r} = (x, y, z) \quad y \quad \vec{r} + \Delta x \hat{i} = (x + \Delta x, y, z)$$

$$V(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_{ref}} \vec{E}(\vec{r}') \cdot d\vec{r}' \quad V(\vec{r} + \Delta x \hat{i}) = \int_{\vec{r} + \Delta x \hat{i}}^{\vec{r}_{ref}} \vec{E}(\vec{r}') \cdot d\vec{r}'$$



¿Cuál es la diferencia entre las dos integrales? (Recuerde que, por ser un campo electrostático, la integral NO depende del camino, y siempre podemos escoger el camino que nos parezca más sencillo).

Campo electrostático como gradiente del potencial..



Tenemos, entonces, que si Δx es suficientemente pequeño:

$$V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z) \sim -\Delta x \hat{i} \cdot \vec{E}(x, y, z) = -\Delta x E_x(x, y, z)$$

que se hace exacta en el límite infinitesimal. Es decir:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z)}{\Delta x} = -E_x(x, y, z)$$

En la expresión anterior, reconocemos la definición de la derivada. La única diferencia con las del curso de cálculo I, es que la función Φ depende de tres variables, y en la derivada estamos variando una sola de ellas. Eso es lo que llamamos una derivada parcial:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

Campo electrostático como gradiente del potencial..

Haciendo lo mismo en las otras direcciones, tendríamos:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

que, en el lenguaje del cálculo vectorial, se escribe compacto como:

$$\vec{E} = -\nabla V$$

$$\nabla V = \left(\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z} \right)$$

Es el **gradiente** de la función V : un vector que apunta en la dirección en la que la función crece más rápido, y que nos permite calcular el cambio de la función a lo largo de cualquier dirección :

$$\frac{\partial V}{\partial r_n} = \hat{n} \cdot \nabla V$$

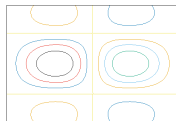
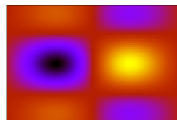
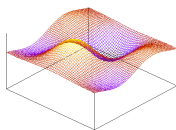
Que un campo vectorial se pueda calcular como el gradiente de una función escalar, es condición necesaria y suficiente para que el campo sea conservativo.

Más moralejas importantes

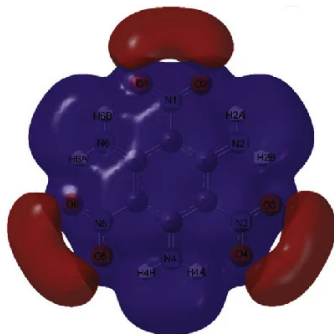
- El campo electrostático es conservativo, por lo tanto siempre se puede calcular como el gradiente de la función potencial.
- Recíprocamente, por ser un campo conservativo, siempre está bien definida la diferencia de potencial entre dos puntos y la función potencial como integral de línea entre un punto cualquiera y un punto de referencia fijo y arbitrario.
- Cuando el campo varía con el tiempo, ya no será conservativo, por lo tanto NO estarán bien definida la diferencia de potencial entre dos puntos (que dependerá de la trayectoria) , ni la función potencial.
- Si el potencial eléctrico no cambia al movernos en una cierta dirección, la componente del campo electrostático en esa dirección debe ser nula.
- El campo electrostático siempre apunta en la dirección en que disminuye el potencial. La energía potencial electrostática de una carga en presencia de un campo externo, como todas las energías potencial que definimos en mecánica, disminuye en la dirección en que apunta la fuerza.

Representación gráfica del potencial

Al ser el potencial una función escalar de tres variables, necesitaríamos cuatro dimensiones para hacer la gráfica. No obstante, es posible tener representaciones bastante informativas en dos y tres dimensiones usando cortes en diferentes planos, superficies y líneas de contorno, mapas de color, etc.



Superficies y líneas equipotenciales



Tomado de Stephen et al, 10.1016/j.comptc.2011.04.026
con fines meramente educativos

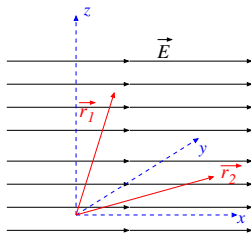
A las superficies en el espacio que tienen el mismo valor de potencial las llamamos *equipotenciales*. Son, entonces, las superficies de contorno de la función $V(\vec{r})$. Si cortamos esas superficies con un plano, obtenemos *líneas equipotenciales*.

El campo electrostático es siempre perpendicular a las superficies equipotenciales? ¿por qué?

Potencial para un campo uniforme

Consideremos, como ejemplo sencillo, un campo eléctrico uniforme

$\vec{E} = E_0 \hat{i}$. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre cualesquier dos puntos $\vec{r}_2$ y $\vec{r}_1$?



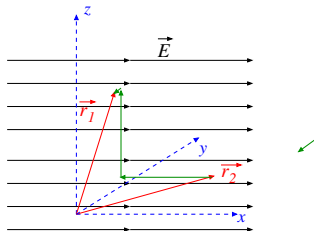
$$\Delta V = \int_{\vec{r}_2}^{\vec{r}_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad V(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_{ref}} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

independientes de la trayectoria.

Potencial para un campo uniforme...

Ya que tenemos libertad de elegir la trayectoria que nos lleve de $\vec{r}_2$ a $\vec{r}_1$, tomemos una sencilla que primero va paralela al eje x , luego paralela al eje y y luego paralela al eje z

$$(x_2, y_2, z_2) \rightarrow (x_1, y_2, z_2) \rightarrow (x_1, y_1, z_2) \rightarrow (x_1, y_1, z_1)$$



$$\begin{aligned} \int_{\vec{r}_2}^{\vec{r}_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} &= \int_{x_2}^{x_1} \vec{E}(x, y_2, z_2) \hat{i} dx + \int_{y_2}^{y_1} \vec{E}(x_1, y, z_2) \hat{j} dy + \int_{z_2}^{z_1} \vec{E}(x_1, y_1, z) \hat{k} dz \\ &= \int_{x_2}^{x_1} E_x(x, y_2, z_2) dx + \int_{y_2}^{y_1} E_y(x_1, y, z_2) dy + \int_{z_2}^{z_1} E_z(x_1, y_1, z) dz = E_o(x_1 - x_2) \end{aligned}$$

Potencial para un campo uniforme...

Para encontrar la función potencial, entonces, tomamos el punto $\vec{r}_2$ como un punto arbitrario, $\vec{r}$, y el punto $\vec{r}_1$ como un punto fijo de referencia, $\vec{r}_{ref}$. Hagamos, por ejemplo, $\vec{r}_{ref} = (0, 0, 0)$, entonces:

$$V(\vec{r}) = E_o(x_{ref} - x) = -E_o x$$

Y, en efecto:

$$-\frac{\partial V(x, y, z)}{\partial x} = -\frac{\partial(-E_o x)}{\partial x} = E_o = E_x$$

mientras que las derivadas con y y z valen $0 = E_y = E_z$

Preguntas de chequeo

- ¿Qué es un voltímetro?
- Cuando el campo no es electrostático, ¿el voltímetro deja de funcionar?
- ¿Qué será lo que llamamos voltaje? ¿y qué relación tiene con la diferencia de potencial entre dos puntos?